

Teoria de Sistemas

O que é um sistema?

- O sistema nada mais é do que entidades/componentes interdependentes e interagentes ou um grupo que se comunicam e realizam processos em função de uma meta comum. Ênfase na comunicação, podemos analisar componentes, mas para analisar o sistema como um todo e fazê-lo funcionar precisamos de comunicação de diversas formas.

Quais os tipos de sistema existentes?

- Físicos ou Concretos: Aquilo que posso tocar algo que é palpável. Exemplo: Sistema linfático.

- Abstratos ou Conceitual: Aquilo que não é palpável não é concreto. Exemplo: Python.

Esses sistemas são divididos em outras 2 categorias:

- Sistemas fechados: Não interagem com o meio, ou seja, não possuem interações

- Sistemas abertos: Interagem com o meio, ou seja, possuem interações.

Elementos de um Sistema

1 – Sistema podem possuir subsistemas.

2 – Sistemas são abertos, no mundo concreto não existem sistemas fechados.

3 – As funções do sistema todas elas dependem da sua estrutura na sua essência.

Sistema, Subsistema e Ecossistema

Ecossistema – A maior parte de um processo nomenclaturado que possui vários sistemas dentro dele;

Sistema – A parte do meio de um processo nomenclaturado que possui vários Subsistemas dentro dele;

Subsistemas – A parte mais baixa de um processo nomenclaturado.

Características Básicas de um sistema:

Complexidade de um sistema:

- Essa variável é medida a partir da quantidade de relacionamentos que o sistema realiza.

X = Quantidade de relacionamentos

C = Complexidade

Y = Número de elementos

Logo = $C = X$

$X = (y * (y - 1)) / 2$

Você não pode pensar em nenhuma propriedade de um sistema separadamente afim de entender um sistema como um todo. Você deve compreender o sistema como um todo pensando globalmente. Sistemas são probabilísticos e não determinísticos.

Visões sistêmicas

Visão Sistêmica: Quando é possível visualizar o sistema como um todo, mas sabendo como cada subsistema interage entre si.

Visão Macro: Quando é possível visualizar o sistema como um todo, mas não focar em detalhes uma visão geral.

Visão Micro: Quando visualizamos uma parte do sistema minuciosamente em todos os seus detalhes.

Sistemas são definidos por processos e processos são conjuntos de atividades estruturadas para resolver um problema.

PROCESSOS E BPMN

Processos são transformações de uma entrada de insumos em processamentos e saída, e para isso utilizamos BPM, identificar os processos internos de uma organização sistêmica é essencial para agregar valor aos seus clientes e ao seu negócio. E para isso utilizamos os diagramas de processo.

B = Business

P = PROCESS

M = MANAGEMENT